NubePet

Tu mascota, siempre bajo la misma nube.

COLLAR GPS INTELIGENTE · HECHO EN MEDELLÍN

Anti-Real Labs S.A.S.

Documento de producto · Abril 2026

1. Resumen Ejecutivo

NubePet es un collar GPS inteligente para perros y gatos, diseñado, desarrollado y ensamblado en Medellín, Colombia. Resuelve un dolor tangible y creciente: en Bogotá se extravían entre 10 y 20 mascotas diariamente, el robo de mascotas con extorsión va en aumento, y no existe un producto GPS local con soporte en español, métodos de pago colombianos ni una app nativa pensada para el usuario hispanohablante.

El dispositivo integra TinyML embebido mediante Edge Impulse para gestión inteligente de batería y detección de anomalías de comportamiento, sirviendo como diferenciador técnico único en la categoría. La app acompañante, bautizada "NubePet", se distingue del resto del mercado por su filosofía de calm technology — una experiencia serena, observacional y no invasiva que acompaña al dueño en lugar de demandar su atención.

El mercado colombiano de mascotas alcanzará $6,1 billones COP al cierre de 2026, con crecimiento anual del 13%. El 67% de los hogares colombianos tiene mascota — una de las tasas más altas del mundo. Sin embargo, 266 de los 285 collares GPS en MercadoLibre son genéricos chinos importados sin soporte ni app funcional. Tractive no envía directamente a Colombia ni acepta pagos locales. UBIK, el único intento colombiano serio, está permanentemente agotado.

NubePet se posiciona como "lujo accesible" a $250.000 COP el dispositivo con suscripción anual de $100.000 COP, apuntando al estrato 3 aspiracional que representa el 29% de la población colombiana y lidera el consumo agregado en 11 de 12 categorías según Mapcity. Con un BOM estimado de ~$18–25 USD por unidad, márgenes brutos de hardware del 42% y márgenes netos de suscripción del 44%, el proyecto requiere una inversión inicial de $15–25 millones COP y un timeline de 5–7 meses hasta el lanzamiento.

2. El Problema

Mascotas que se pierden, se roban, y un mercado sin soluciones locales

El problema es tangible y emocional. En Bogotá se extravían entre 10 y 20 animales de compañía diariamente, según El Tiempo, y la cifra real es mayor porque muchos propietarios no saben dónde reportar la pérdida. En Medellín, grupos de Facebook como "Perros y gatos perdidos y encontrados en Medellín" reciben decenas de reportes mensuales.

El robo de mascotas con extorsión es un fenómeno documentado y creciente. El caso emblemático es Venus, una bulldog francés robada a punta de arma en Chapinero, Bogotá, en febrero de 2022. Los delincuentes exigieron $2 millones COP de rescate. Las extorsiones por robo

de mascotas oscilan entre $2 y $10 millones COP, afectando especialmente a razas costosas como bulldogs franceses, golden retrievers y pomerania.

Las soluciones disponibles hoy en Colombia son inadecuadas

- Tractive, líder mundial con más de 1 millón de usuarios, no hace envíos directos a Colombia y su suscripción requiere tarjeta internacional. Solo accesible a través de revendedores que cobran $400.000–$500.000 COP.
- Los genéricos chinos que dominan MercadoLibre (266 de 285 resultados) cuestan $30.000–$200.000 COP pero tienen apps deficientes en chino/inglés, calidad inconsistente, soporte inexistente y SIMs que pueden no funcionar con operadores colombianos.
- Apple AirTags ($140.000–$169.000 COP) no son GPS real, dependen de la densidad de dispositivos Apple cercanos, y Apple expresamente desaconseja su uso en mascotas.
- UBIK (ubik.com.co), el único intento colombiano serio, está permanentemente agotado y carece de funciones inteligentes.

Existe un vacío claro en el mercado para un producto local, confiable, con soporte en español y precio accesible.

3. La Solución

NubePet es una plataforma integral que combina hardware local con una experiencia de software diseñada específicamente para el dueño de mascotas colombiano. No es solo un collar — es un ecosistema.

El collar

Un dispositivo compacto (~50×40×20 mm objetivo) que integra GPS de alta sensibilidad, módulo celular LTE-M para transmisión, acelerómetro/giroscopio (IMU) para detección de movimiento, y un microcontrolador ESP32-S3 con TinyML embebido. Carcasa IP67, batería LiPo recargable por USB-C.

La app NubePet

Una aplicación móvil nativa para iOS y Android con filosofía de "calm tech": blanco dominante, azul cielo como identidad, tipografía redondeada, animaciones suaves. No gamifica el movimiento, no compara días entre sí, no envía notificaciones innecesarias. Observa y acompaña. El usuario puede ver la ubicación de su mascota en vivo, configurar una zona conocida con alerta

opcional, consultar el resumen de actividad del día, y llevar un cuaderno libre de notas sobre su mascota.

El diferenciador técnico: TinyML on-device

Ningún competidor en Colombia usa TinyML embebido. Nuestro modelo de machine learning corre dentro del chip del collar, no en la nube. Esto habilita dos capacidades únicas: primero, gestión inteligente de batería — el GPS se activa solo cuando el acelerómetro detecta un patrón anómalo (escape, agitación inusual), multiplicando la duración de batería entre 5–10 veces respecto a trackers convencionales. Segundo, detección de anomalías de comportamiento procesada localmente, sin dependencia de la nube, reduciendo latencia y costos operativos.

4. Análisis de Mercado

Colombia: cuarto mercado de mascotas en Latinoamérica

El gasto total en mascotas en Colombia alcanzará $6,1 billones COP al cierre de 2026 según Euromonitor International, con crecimiento acumulado del 84,9% en cinco años y tasa anual compuesta de ~13%. La categoría mascotas creció 50% en compras online en MercadoLibre durante 2024.

Según el DANE, el 67% de los hogares colombianos tiene al menos una mascota — cifra que subió desde el 48% en 2020, equivalente a ~4,4 millones de familias. Colombia tiene 49% de hogares con perro (versus 34% global) y 38% con gato (versus 26% global). La población total de mascotas se estima en ~14 millones.

Dimensionamiento del mercado

Segmento	Tamaño	Descripción
TAM	~$1,72 billones COP	Todos los hogares con mascotas en Colombia
SAM	~$615.000 millones COP	Hogares con mascotas en 4 ciudades principales, estratos 3–6, con smartphone e internet
SOM (3 años)	~$12.300 millones COP	2% del SAM al tercer año, con lanzamiento progresivo Medellín → Bogotá → Cali/Barranquilla

El estrato 3 como mercado clave

Contrario a la intuición de "producto para estratos altos", el estrato 3 colombiano representa el 29% de la población y lidera el consumo en 11 de 12 categorías según Mapcity. Exhibe comportamiento de consumo aspiracional documentado: Euromonitor reporta que el 58% de la clase media latinoamericana siente que su situación mejoró, transitando del "consumo de supervivencia al aspiracional". Un collar de $250.000 COP en 3 cuotas sin interés equivale a ~$83.000 COP/mes — el costo de una bolsa de concentrado.

5. Análisis Competitivo

El panorama competitivo en Colombia se divide en cinco segmentos, cada uno con limitaciones significativas que NubePet resuelve:

Competidor	Precio HW	Suscripción	Limitación	Disponible
Genéricos chinos	$30–200k COP	$0 (SIM aparte)	App en chino/inglés, sin soporte	Sí, MercadoLibre
Tractive	~$400–500k	USD/mes (tarjeta int'l)	No acepta pagos locales	Vía reseller
UBIK	$449k	$0 primer año	Sin funciones inteligentes	Agotado
Apple AirTag	$140–169k	$0	No es GPS real	Sí
NubePet	**$250k**	**$100k/año**	**—**	**Colombia directo**

6. Propuesta de Valor

Los cinco pilares estratégicos de NubePet:

1. TinyML embebido

Inferencia de machine learning en el propio dispositivo. Activa el GPS solo cuando detecta patrones de movimiento anómalos, extendiendo la batería 5–10× y reduciendo costos de datos celulares. Ningún competidor local lo tiene.

2. Fabricación local

Diseñado, desarrollado y ensamblado en Medellín en alianza con Colcircuitos (miembro IPC) o Productronika. Permite iteración rápida, control de calidad directo, y la narrativa "hecho en Colombia" que resuena con el consumidor.

3. App diseñada para el colombiano

Interfaz en español nativa (no traducción), integración con métodos de pago locales (PSE, Nequi, Efecty, tarjeta débito), soporte por WhatsApp, y filosofía de calm tech que respeta la atención del usuario.

4. Precio de lujo accesible

$250.000 COP el dispositivo + $100.000 COP/año de suscripción. En 3 cuotas sin interés, el collar cuesta ~$83.000 COP/mes. Accesible para estrato 3, con diferenciación suficiente de los genéricos chinos.

5. Venta optimizada para Colombia

MercadoLibre con cuotas sin interés como canal principal, venta cruzada por WhatsApp Business, canal secundario con veterinarias de barrio en estratos 3–4 mediante código QR de producto.

7. La Aplicación NubePet

La app es tanto un pilar funcional del producto como su cara visible. Su diseño deliberado crea una diferenciación inmediata respecto a la competencia: donde Tractive es verde chillón y funcional, donde los genéricos chinos son caóticos, NubePet es blanco, azul cielo y sereno.

Filosofía de diseño: calm technology

El usuario de NubePet abre la app porque está ansioso — su mascota es vulnerable. La app no puede sentirse como un tablero de control de NASA; tiene que sentirse como respirar hondo. Cuatro decisiones filosóficas centrales:

- Ninguna gamificación comparativa — no hay rachas, trofeos, ni "mejor día del mes". Un perro viejo o con artritis no tiene menos valor que uno joven y activo.
- Observación, no evaluación — los datos se presentan sin juicios. Solo números y observaciones neutrales. La interpretación la hace el usuario.
- Notificaciones mínimas — solo alertas genuinamente importantes, y configurables. La app no demanda atención constante.
- Datos automáticos, no entrada manual — la app hace el 90% del trabajo con los sensores, el usuario solo añade "sabor" opcional (notas libres).

Identidad visual

Color	Nombre	Hex	Uso
	Lienzo	#FAFCFE	Fondo principal
	Cielo	#B8E0F5	Identidad, áreas hero
	Horizonte	#4A9FD4	Botones y acciones
	Pradera	#68D391	Estados positivos
	Coral	#FC8181	Alertas (sin agresión)

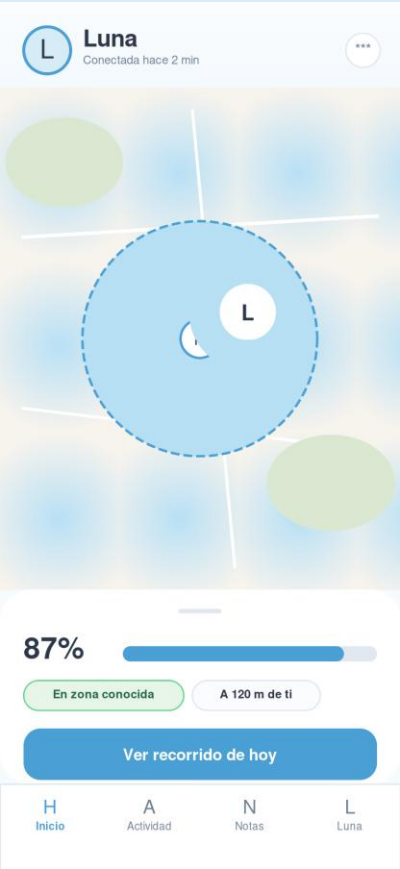
Tipografía: Fraunces (serif humanista) para títulos, Nunito (sans-serif redondeada) para cuerpo.

Pantallas principales

La app se estructura en cuatro pestañas principales: Inicio, Actividad, Notas y Perfil de la mascota.

Pantalla Inicio

El corazón de la experiencia. Mapa en vivo con la ubicación de la mascota, avatar personalizable, zona conocida visible como círculo translúcido, indicador de batería prominente y acceso al recorrido del día.



Pantalla de Inicio con mapa en vivo y zona conocida

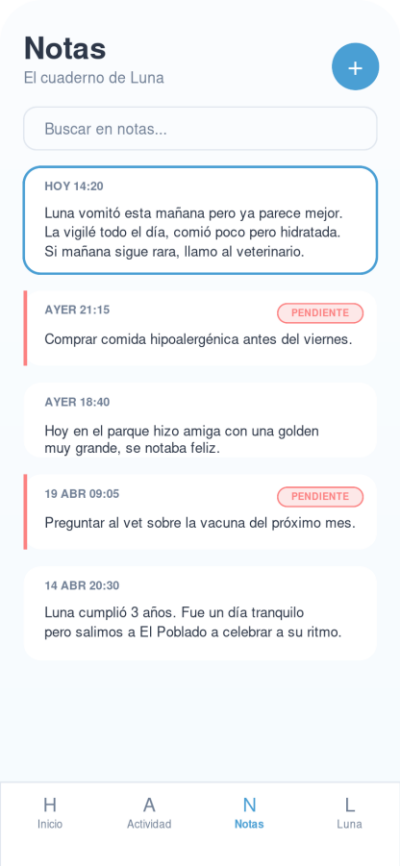
Pantalla Actividad

Resumen del día de la mascota presentado como un "ritmo" visual, no como un dashboard. Timeline horizontal coloreado según actividad, tres cifras simples (tiempo activa, distancia, lugares), y un dato curioso cuando hay algo naturalmente noticioso.

Pantalla Actividad - el día de Luna

Pantalla Notas

Un cuaderno libre donde el usuario puede anotar lo que quiera sobre su mascota — observaciones, pendientes, recuerdos. Sin categorías, sin recordatorios, sin fechas impuestas. Las notas pendientes se distinguen con un borde coral discreto.



Pantalla Notas - el cuaderno de Luna

Pantalla Perfil

Identidad de la mascota. Avatar grande personalizable (con opciones de tamaño de perro y gato), datos básicos, y acceso a las secciones de información, familia, collar, suscripción y ajustes.

Pantalla Perfil de Luna con selector de avatar

8. Modelo de Negocio

Hardware con suscripción anual

El modelo combina venta de hardware con suscripción anual recurrente. El hardware genera tracción con margen moderado (~42% bruto); la suscripción genera rentabilidad (~44% neto) y lock-in.

Estructura de precios

- Dispositivo: $249.900 COP (precio psicológico bajo el umbral de $250k)
- Plan Anual: $100.000 COP/año — el plan bandera
- Plan Semestral: $60.000 COP cada 6 meses ($120k/año equivalente) — opción flexible
- Plan Vitalicio opcional: $400.000 COP pago único — para el cliente de "tranquilidad total"

BOM (Bill of Materials) estimado a volumen de 500+ unidades

Componente	Costo (USD)	Costo (COP)
MCU ESP32-S3 / nRF9160	$2.50	$10.250
GPS u-blox NEO-6M	$4.00	$16.400
Módulo celular LTE-M (Quectel BG95)	$5.00	$20.500
IMU MPU-6050	$1.00	$4.100
Batería LiPo 500 mAh	$1.50	$6.150
PCB + antena cerámica + carcasa + ensamble	$4.00	$16.400
Total BOM	**$18.00**	**$73.800**

Márgenes y punto de equilibrio

Con un COGS aterrizado de ~$100.569 COP por unidad a volumen de 500+, el margen bruto de hardware es $106.431 COP (42,6%). La suscripción de $100k/año genera margen neto de ~$43.900 COP/año (44%). LTV por cliente estimado: ~$282.000 COP.

Con inversión inicial de $15–25 millones COP y costos fijos mensuales de ~$2 millones COP (servidor, marketing, soporte, contabilidad), el punto de equilibrio se alcanza entre 330 y 720 unidades vendidas, dependiendo de si se amortiza la inversión completa en el primer año.

9. Próximos Pasos

El proyecto está organizado en tres capas de producto que maximizan valor con iteraciones de software sobre el mismo hardware:

Capa 1 — MVP y lanzamiento (meses 1–7)

Rastreo GPS en tiempo real, zona conocida con alertas opcionales, resumen diario automático de actividad, notas libres, batería inteligente gestionada por TinyML. Lanzamiento en MercadoLibre Colombia.

Capa 2 — Actualización de firmware sin cambiar hardware (meses 8–12)

Mediante OTA (over-the-air update) se despliegan funciones adicionales puramente en software: monitoreo de actividad diaria detallada, detección de anomalías de comportamiento refinada, reportes semanales de bienestar. No requiere cambiar hardware — es un upgrade gratis para usuarios existentes.

Capa 3 — Hardware versión 2 (meses 12–18)

Segunda generación del collar con sensor de temperatura corporal, frecuencia cardíaca estimada por acelerómetro (seismocardiografía), LED nocturno para visibilidad y buzzer para localización sonora. Compite frontalmente con Tractive DOG 6 a una fracción del precio.

Inversión requerida

$15–25 millones COP ($3.600–$6.100 USD) para el primer lote de 50–100 unidades. Desglose: prototipado y diseño industrial ($3–5M), molde de carcasa IP67 ($3–5M), componentes electrónicos primer lote ($5–8M), ensamble PCBA Medellín ($1.5–2.5M), desarrollo app móvil MVP ($2–4M), homologación CRC + asesoría legal ($500k–1M), marketing de lanzamiento ($1–2M).

Timeline de ejecución

- Diseño electrónico y prototipado: 3–4 meses
- Iteración y pruebas de campo con perros y gatos reales: 1–2 meses
- Pre-producción y certificación CRC: 1 mes
- Lanzamiento en MercadoLibre: meses 6–7

10. Conclusión

La ventana está abierta pero no para siempre

NubePet entra en un mercado de $6,1 billones COP que crece al 13% anual, donde el 67% de los hogares tiene mascota pero no existe un solo producto GPS local con app nativa en español, soporte por WhatsApp y pago con Nequi. La competencia internacional no atiende a Colombia directamente y los genéricos chinos no generan confianza. El estrato 3 aspiracional — 29% de la población que lidera el consumo agregado — es un mercado desatendido y masivo para un producto de $250.000 COP pagable en cuotas.

El TinyML on-device no es solo un diferenciador técnico: es una ventaja operativa. Reduce consumo de batería 5–10×, baja costos de datos celulares, y habilita detección de anomalías sin depender de la nube. Con un COGS de ~$100.000 COP, márgenes de suscripción del 44% y un punto de equilibrio alcanzable con menos de 800 unidades, la economía del modelo funciona.

La ventana de oportunidad es clara: UBIK está agotado, Tractive no llega, y los AirTags no son GPS. Sin embargo, esta ventana no es permanente. Tractive podría expandirse a Colombia, un jugador chino podría lanzar una app localizada, o un competidor local podría emerger. La ventaja de Anti-Real Labs es que ya tiene la empresa formalizada, el conocimiento técnico en TinyML, el ecosistema de manufactura electrónica de Medellín a su disposición, y una visión de producto coherente. La inversión requerida es modesta — menos de $25 millones COP — y el timeline es de 5–7 meses hasta lanzamiento.

El momento de ejecutar es ahora.